

2. 「住在靠馬路的房屋，屋內地板常有很多灰塵與砂粒，可能是因馬路上的車輛行駛過去產生的風將地面灰塵與砂粒吹起，透過開啟的窗戶進到房屋內，最後停留在屋內地板。」有關上述砂粒從馬路到屋內的過程中所包含的地表地質作用及其順序，下列何者最合理？

- (A)先侵蝕後沉積
(B)先沉積後搬運
(C)先搬運後沉積
(D)先搬運後侵蝕

19. 月食現象主要是指下列何種狀況？

(A)地球遮住月球所反射出的光

(B) 太陽遮住月球所反射出的光

(C) 月球遮住太陽射向地球的光

(D)地球遮住太陽射向月球的光

20. 已知 $\sin \alpha = \frac{1}{2}$, $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 $\sin 2\alpha$ 的值.

21. 老師要求同學設計一個有關粉筆在水中浸泡時間與粉筆斷裂難易度關係的實驗，實驗方法為先將粉筆浸泡水中一段時間，再以相同的方法量出折斷粉筆所需要的最小外力。由下列選項的實驗紀錄表，推測何者的實驗設計最符合前述的實驗目的？

(A)

實驗組別	一	二	三	四
粉筆顏色	白	白	白	白
浸泡時間(s)	20	40	60	80
粉筆長度(cm)	8	8	8	8
最小外力(kgw)				

(B)

實驗組別	一	二	三	四
粉筆顏色	白	紅	藍	黃
浸泡時間(s)	20	40	60	80
粉筆長度(cm)	5	6	7	8
最小外力(kgw)				

(C)

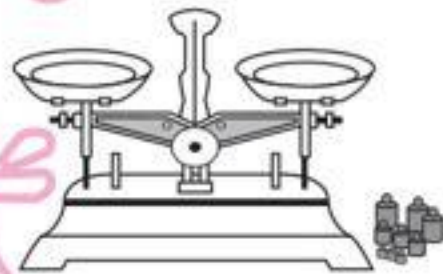
實驗組別	一	二	三	四
粉筆顏色	白	紅	藍	黃
浸泡時間(s)	20	20	20	20
粉筆長度(cm)	8	8	8	8
最小外力(kgw)				

(D)

實驗組別	一	二	三	四
粉筆顏色	紅	紅	紅	紅
浸泡時間(s)	40	40	40	40
粉筆長度(cm)	5	6	7	8
最小外力(kgw)				

22. 圖(十一)為實驗室常見的二項器材，利用這二項器材可分別得知待測物的甲、乙二種性質，這二種性質在分類上分別屬於下列何者？

- (A) 甲、乙均為物理性質
- (B) 甲、乙均為化學性質
- (C) 甲為物理性質、乙為化學性質
- (D) 甲為化學性質、乙為物理性質



測得甲性質



測得乙性質

圖(十一)

23. 圖(十二)為可樂包裝上的碳足跡標籤，標籤上的數字代表此可樂(包含瓶子)從製造、運輸、使用到回收等過程中，各階段所產生的溫室氣體，經換算後相當於總共排放出 280 g 的二氧化碳。若某運動飲料的碳足跡經換算後為 8 莫耳的二氧化碳，則此運動飲料的碳足跡標示應為下列何者？(碳和氧的原子量分別為 12 與 16)



圖(十二)

(A)

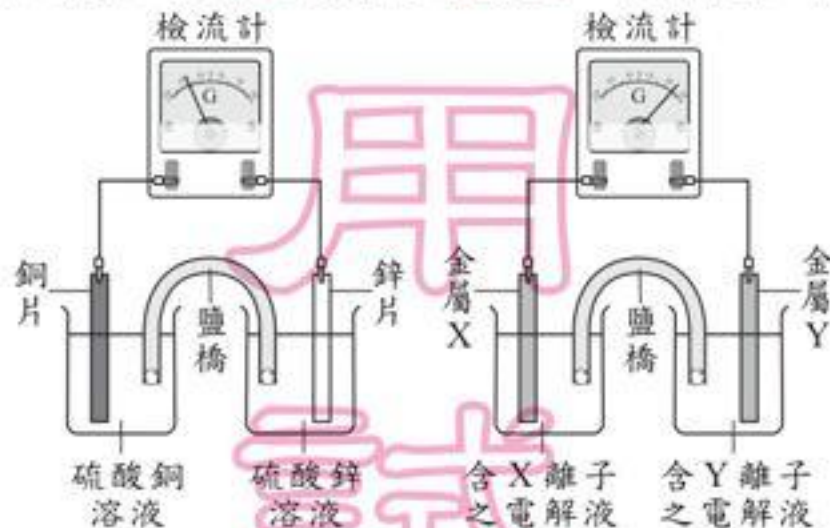
(B)

(C)

(D)



30. 某鋅銅電池的裝置如圖(十五)所示，其檢流計指針由中央向左偏轉。若以相同的檢流計檢測金屬 X、金屬 Y 所組成的電池，指針由中央向右偏轉，如圖(十六)所示。關於圖(十六)電池的負極與電子流向的敘述，下列何者正確？



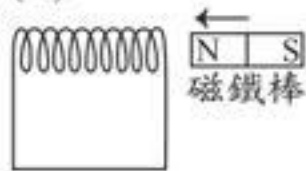
圖(十五)

圖(十六)

- (A) 金屬 X 為負極，電子由電池負極流出
 (B) 金屬 X 為負極，電子由電池正極流出
 (C) 金屬 Y 為負極，電子由電池負極流出
 (D) 金屬 Y 為負極，電子由電池正極流出

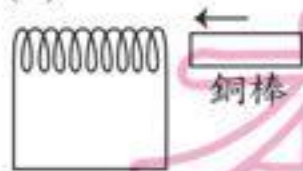
31. 下列四種裝置及其處理方式中，哪一種裝置的線圈會發生電磁感應現象？

(A)



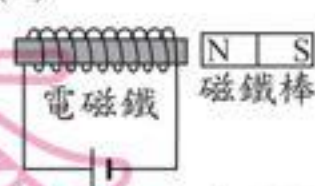
磁鐵棒快速靠近
線圈。

(B)



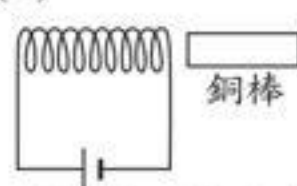
銅棒快速靠近
線圈。

(C)



通有穩定電流的電
磁鐵，磁鐵棒及電
磁鐵保持不動。

(D)



通有穩定電流的線
圈，銅棒及線圈保
持不動。

34. 有甲、乙、丙三個大小不同、材質相同的均勻實心正立方體，取一已歸零的天平分別進行表(六)中的三組測量，每組天平測量均達到靜止水平平衡。已知乙的邊長為 1 cm，由上述資訊判斷甲、丙的邊長分別為多少？

表(六)

組別	左端秤盤(正立方體)	右端秤盤(砝碼)
1	甲、乙	200 g × 1個、50 g × 1個、20 g × 1個、10 g × 1個
2	乙、丙	500 g × 1個、100 g × 1個、50g × 1個
3	甲、乙、丙	500 g × 1個、200 g × 2個、20g × 1個

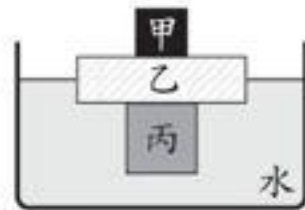
- (A) 甲：2 cm，丙：5 cm
(B) 甲：3 cm，丙：4 cm
(C) 甲：8 cm，丙：125 cm
(D) 甲：27 cm，丙：64 cm

35. 將甲、乙、丙三個不同材質的實心正立方體，依圖(a)方式放置，當平衡時，

35. 將甲、乙、丙三種不同材質的實心物體堆疊後放入密度為 1.0 g/cm^3 的水中，待靜止平衡後，乙正好有一半的體積沒入水面下，如圖(十八)所示。已知甲的質量為 50 g ，乙的密度為 0.5 g/cm^3 、體積為 400 cm^3 ，丙的體積為 250 cm^3 ，則丙的密度應為多少？

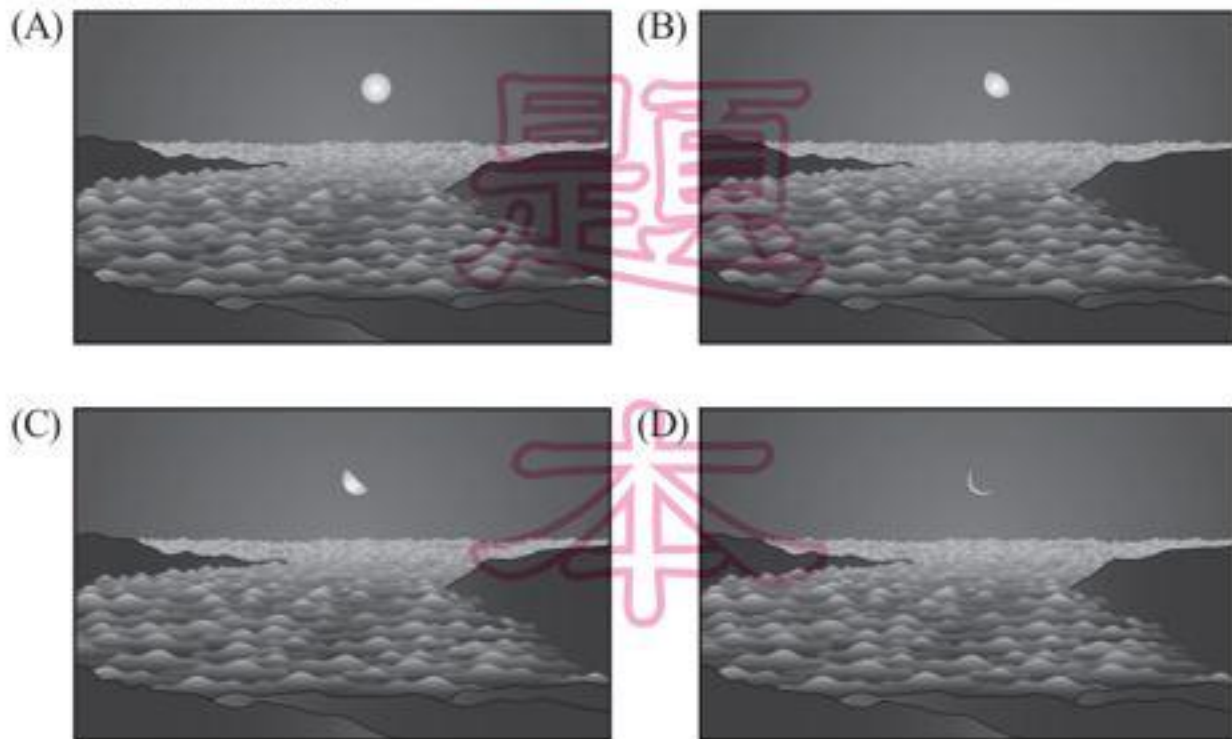
(A) 0.20 g/cm^3
(C) 0.80 g/cm^3

(B) 0.70 g/cm^3
(D) 1.75 g/cm^3



圖(十八)

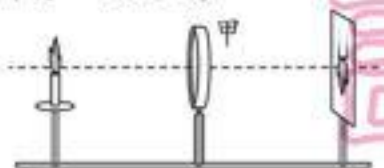
39. 某日天氣晴朗，小閑在阿里山上正準備觀看日出，在清晨日出前，發現此時月亮正好從東方地平線升起，便立即拍照留念。下列何者最有可能是當時拍下的月亮與雲海照片？



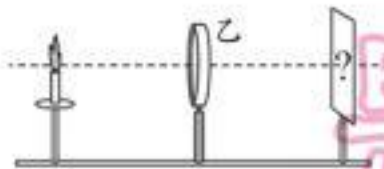
42. 甲、乙兩個金屬球的質量分別為 10 kg 、 5 kg ，將甲、乙移至相同高度，並且同時由靜止釋放，讓它們作自由落體運動，經過 2 秒鐘，兩者均尚未落地，此瞬間甲、乙的動能分別為 $K_{\text{甲}}$ 、 $K_{\text{乙}}$ ，甲、乙相對於水平地面的重力位能分別為 $U_{\text{甲}}$ 、 $U_{\text{乙}}$ ，若忽略空氣阻力，則下列關係式何者正確？

- (A) $K_{\text{甲}} = K_{\text{乙}}$, $U_{\text{甲}} = U_{\text{乙}}$
 (B) $K_{\text{甲}} > K_{\text{乙}}$, $U_{\text{甲}} < U_{\text{乙}}$
 (C) $K_{\text{甲}} > K_{\text{乙}}$, $U_{\text{甲}} = U_{\text{乙}}$
 (D) $K_{\text{甲}} > K_{\text{乙}}$, $U_{\text{甲}} > U_{\text{乙}}$

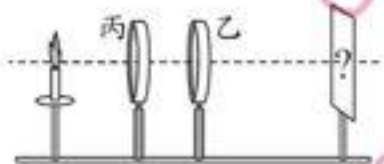
43. 智新設計實驗來模擬近視眼及其矯正後的情形，其步驟如圖(二十)所示：(此實驗設計有一個錯誤)



步驟1. 模擬正常視力眼睛的成像情形：以凸透鏡甲表示水晶體，屏幕表示視網膜，調整適當位置使其在屏幕上成像清晰。



步驟2. 模擬近視眼的成像情形：在凸透鏡甲的位置改放凹透鏡乙，表示近視眼睛的水晶體，凹透鏡乙與凸透鏡甲的焦距相同，屏幕上成像模糊。



步驟3. 模擬矯正近視眼：挑選適當的凹透鏡丙，表示矯正用的近視眼鏡，放置在凹透鏡乙與蠟燭之間的固定位置，使其在屏幕上成像清晰。

圖(二十)

關於修正此錯誤的方式，下列何者最適當？

- (A) 將實驗中的凹透鏡乙改為焦距較甲短的凸透鏡
- (B) 將實驗中的凹透鏡乙改為焦距較甲長的凸透鏡
- (C) 將實驗中的凹透鏡丙改為適當焦距的凸透鏡
- (D) 將步驟3中的凹透鏡丙改放置在凹透鏡乙與屏幕之間

46. 如圖(二十一)所示，水平桌面上靜置一個木塊，今對木塊施以向東且大小固定的水平力 F ；阿春、阿偉 兩人對於木塊受力後可能發生的狀態及原因解釋如下：

阿春：若木塊向東作等加速度運動，是因為木塊在運動過程中所受的摩擦力大小逐漸變小。

阿偉：若木塊保持靜止不動，是因為 F 與其反作用力的大小相同、方向相反，恰好互相抵消。

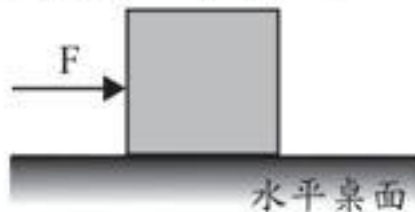
關於兩人的描述正確與否，下列何者正確？

(A) 兩人皆正確

(B) 兩人皆不正確

(C) 阿春 正確，阿偉 不正確

(D) 阿春 不正確，阿偉 正確



圖(二十一)

請閱讀下列敘述後，回答 47~48 題

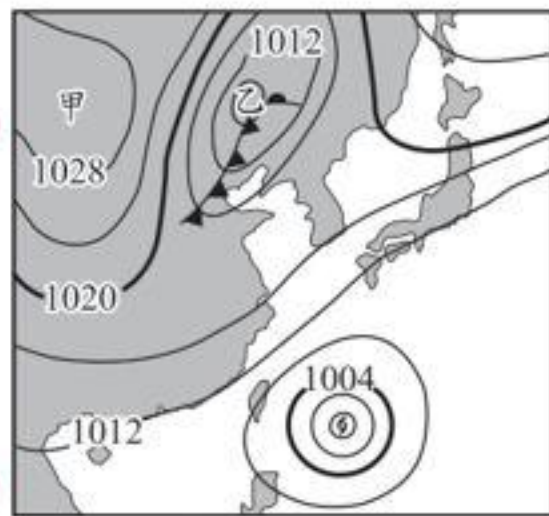
「無根萍」是原產於臺灣的浮水植物，個體極小，且無根、莖、葉之分，僅有類似葉的構造浮於水面。此外，植株內具有雄蕊及雌蕊，可開花結果繁殖後代，不過無根萍主要繁殖子代的方式，是利用植株一端所長出的小芽。當小芽成熟後，會離開母體而沉入水底，幾天之後再浮出水面長成新的個體。

47. 根據上文敘述，無根萍是屬於下列哪一種植物？

50. 已知通過鋁箔紙甲、乙、丙三處截面的電流分別為 $I_{\text{甲}}$ 、 $I_{\text{乙}}$ 、 $I_{\text{丙}}$ ，則 $I_{\text{甲}}$ 、 $I_{\text{乙}}$ 、 $I_{\text{丙}}$ 三者的大小關係應為下列何者？
- (A) $I_{\text{甲}} = I_{\text{乙}} = I_{\text{丙}}$ (B) $I_{\text{甲}} > I_{\text{乙}} > I_{\text{丙}}$
(C) $I_{\text{甲}} < I_{\text{乙}} < I_{\text{丙}}$ (D) $I_{\text{乙}} > I_{\text{甲}} = I_{\text{丙}}$

請閱讀下列敘述後，回答51~52題

圖(二十三)為某日東亞地區的地面天氣圖，黑色實線為等壓線，甲、乙為兩個天氣系統的中心。



圖(二十三)

圖(二十四)為小萍進行溶液配製的步驟示意圖，已知步驟一的兩個燒杯內，其中一杯裝有密度為 1.8 g/cm^3 、重量百分濃度為 98% 的硫酸 100 mL，另一杯裝有蒸餾水。開始進行溶液配製前，兩杯內液體的溫度均為 25°C 。



圖(二十四)

53. 若要符合實驗安全與合理的實驗結果，步驟一手持燒杯中裝有的液體種類，以及步驟二測量到的溫度計數值，下列何者合理？

(A)為硫酸

(B)為硫酸

(C)為蒸餾水

(D)為蒸餾水

